

因此由式 (8.16) 可得 $|J_\lambda(u)| \leq c_N (\lambda |u|)^{-N}$, 故式 (8.14) 得证.

至此, 在式 (8.14) 中分别取 $N=0$ 和 $N=d+1$ 可知

$$|I(\lambda)|^2 \leq \int_{\mathbb{R}^d} |J_\lambda(u)| du \leq c' \int_{\mathbb{R}^d} \frac{du}{(1+\lambda|u|)^{d+1}} = c\lambda^{-d},$$

其中最后一个积分可通过伸缩变换很容易得到. 因此式 (8.13) 成立, 进而命题得证.

为了后面的应用, 下面详细地阐述命题 8.2.5 的内容.

(i) 此结论仅要求 Φ 是 C^{d+2} 的且 ψ 是 C^{d+1} 的. 事实上, 读者可以验证, 在估计式 $|I(\lambda)| \leq A\lambda^{-d/2}$ 中, 上界 A 仅与 Φ 的 C^{d+2} 范数、 ψ 的 C^{d+1} 范数、 $|\det(\nabla^2 \Phi)|$ 的下界以及 ψ 的支撑的直径有关.

类似地, 命题 8.2.1 中的上界 C_N 仅依赖于 Φ 的 C^{N+1} 范数、 ψ 的 C^N 范数、 $|\nabla \Phi|$ 的下界以及 ψ 的支撑的直径.

(ii) 命题 8.2.5 有下述变式: 若仅假设在 ψ 的支撑上, Φ 的 Hessian 矩阵的秩大于或等于 m , $0 < m \leq d$, 则

$$I(\lambda) = O(\lambda^{-m/2}), \text{ 当 } \lambda \rightarrow \infty \text{ 时.} \quad (8.17)$$

这可由已证的 $m=d$ 的情形导出. 具体过程如下. 对于每个 x^0 , 可以通过引入新的坐标系 $x = (x', x'') \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^{d-m}$ 将对称矩阵 $\nabla^2 \Phi(x^0)$ 对角化, 使得 $\nabla^2 \Phi(x^0)$ 限制在 $\mathbb{R}^m$ 上的行列式非零. 因此对于中心在 x^0 的小开球 B , 当 $x \in B$ 时, 上述讨论对 $\nabla^2 \Phi(x)$ 同样成立. 从而对任给的 $x'' \in \mathbb{R}^{d-m}$, 由命题 8.2.5 (当 $d=m$ 时) 可得, $\left| \int_{\mathbb{R}^m} e^{i\lambda \Phi(x', x'')} \psi_B(x', x'') dx' \right| \leq A\lambda^{-m/2}$, 其中 ψ_B 的支撑在 B 中. 再对 x'' 积分, 并对 ψ 的支撑的有限覆盖开球求和便得到式 (8.17).

8.3 支撑曲面测度的 Fourier 变换

本节将研究支撑曲面上的测度及其 Fourier 变换. 主要目的是推广已证的球面上的估计式 (8.5).

在前一章 7.4 节中, 给定 C^∞ 超曲面⁴ M 上的一点 x^0 , 我们 (通过对初始坐标的平移和旋转变换) 引入了一个中心在 x^0 的坐标系, 记作 $x = (x', x_d) \in \mathbb{R}^{d-1} \times \mathbb{R}$, 使得曲面 M 在以 x^0 为中心的球中可以表示为

$$M = \{(x', x_d) \in \tilde{B} : x_d = \varphi(x')\}, \quad (8.18)$$

其中 $\tilde{B}$ 是相应的中心在原点的球. 经过调整后也可以使得 C^∞ 函数 φ 满足 $\varphi(0) = 0$ 且 $\nabla_{x'} \varphi(x')|_{x'=0} = 0$.

从而, 上述表示给出了 M 的一个定义函数 ρ_1 , 即 $\rho_1(x) = \varphi(x') - x_d$. 在

⁴ 加入的 C^∞ 条件意思是对于足够大的 k , M 是 C^k 类的; 后面我们将具体讨论需要取多大的 k .

x^0 附近的 M 的各种可能的定义函数中, 我们从中选择一个规范化后使得在 M 上 $|\nabla\rho|=1$. 实际上在 M 附近取 $\rho=\rho_1/|\nabla\rho_1|$ 即可. 在这种规范化的定义函数下, 在 $x\in M$ 处的 M 的曲率形式 (即第二基本形式) 是

$$\sum_{1\leq k,j\leq d} \xi_k \xi_j \frac{\partial^2 \rho}{\partial x_k \partial x_j}(x) \quad (8.19)$$

在与 M 相切于 x 的向量 $\sum \xi_k \frac{\partial}{\partial x_k}$ 上的限制. 读者可能已经注意到, 刚刚由定义函数的二次型描述的曲率形式类似于前一章中起着重要作用的 Levi 形式.

可直接证明曲率形式不依赖于规范化定义函数的选取.

再考虑式 (8.18), 由 $\nabla_{x'} \varphi(x')|_{x'=0}=0$ 可得

$$\varphi(x') = \frac{1}{2} \sum_{1\leq k,j\leq d-1} a_{kj} x_k x_j + O(|x'|^3),$$

并且曲率形式是 $(d-1)\times(d-1)$ 矩阵 $\left\{ \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_k \partial x_j} \right\} = \{a_{kj}\}$, $1\leq k, j\leq d-1$. 从而对 $x'\in\mathbb{R}^{d-1}$ 做适当的旋转变换并重新标记相应的坐标可以得到

$$\varphi(x') = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{d-1} \lambda_j x_j^2 + O(|x'|^3).$$

称特征值 λ_j 为 M (在 x^0 处) 的主曲率, 并称它们的乘积 (即矩阵的行列式) 为 M 的全曲率或 Gauss 曲率.⁵

注意到对符号 (或“方向”) 已有一个隐含的选择. 若用 $-\rho$ 代替 ρ 作为 M 的定义函数, 则主曲率也将变成其相反数.

下面简单地举几个例子.

例 1 $\mathbb{R}^d$ 中单位球面. 若取 $\rho_1 = |x|^2 - 1$ 作为定义函数, 则 $\rho = \frac{1}{2}\rho_1$ 是“规范化的”. 所有的主曲率都等于 1.

例 2 $\mathbb{R}^3$ 中双曲抛物面 $\{x_3 = x_1^2 - x_2^2\}$. 在这个超曲面的任何一点处, 都有非零的互为相反数的主曲率.

例 3 $\mathbb{R}^d$ 中圆锥曲面 $\{x_d^2 = |x'|^2, x_d \neq 0\}$. 在这个超曲面上的每一点处都有 $d-2$ 个相同的非零主曲率. 相关的计算见习题 9.

我们考虑 M 上满足如下性质的诱导 Lebesgue 测度 $d\sigma$: 对于 M 上任何具有紧支撑的连续函数 f 均有

$$\int_M f d\sigma = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{2\epsilon} \int_{d(x,M) < \epsilon} F dx,$$

5 使用“Gauss 映射”对 Gauss 曲率有一个简洁的几何解释, 参考问题 1.

其中 F 是 f 在 M 的某个邻域上的连续延拓, 且 $\{x: d(x, M) < \varepsilon\}$ 是到 M 的距离小于 ε 的所有点组成的“领子”. 众所周知 (见习题 8), 在新坐标系下 $d\sigma = (1 + |\nabla_{x'} \varphi|^2)^{1/2} dx'$, 即

$$\int_M f d\sigma = \int_{\mathbb{R}^{d-1}} f(x', \varphi(x')) (1 + |\nabla_{x'} \varphi|^2)^{1/2} dx'. \quad (8.20)$$

由此, 称测度 $d\mu$ 是 M 上有光滑密度的支撑曲面测度, 如果测度 $d\mu$ 形如 $d\mu = \psi d\sigma$ 其中 ψ 是有紧支撑的 C^∞ 函数.

有了上述必备知识后, 现在阐述关于 $d\mu$ 的 Fourier 变换的主要结论, 此变换定义如下:

$$\widehat{d\mu}(\xi) = \int_M e^{-2\pi i x \cdot \xi} d\mu.$$

由测度 $d\mu$ 是有限的可知, $\widehat{d\mu}(\xi)$ 在 $\mathbb{R}^d$ 上有界.

定理 8.3.1 若超曲面 M 在 $d\mu$ 的支撑中的每一点处都有非零的 Gauss 曲率, 则

$$|\widehat{d\mu}(\xi)| = O(|\xi|^{-(d-1)/2}), \text{ 当 } |\xi| \rightarrow \infty \text{ 时}. \quad (8.21)$$

推论 8.3.2 若 M 在 $d\mu$ 的支撑中的每一点处至少有 m 个非零的主曲率, 则

$$|\widehat{d\mu}(\xi)| = O(|\xi|^{-m/2}), \text{ 当 } |\xi| \rightarrow \infty \text{ 时}.$$

首先做一点简化. 可以假设 ψ 的支撑在一个足够小的球中 (特别地, 以便 M 的表示式 (8.18) 在其中也成立), 这是因为可以把任何一个给定的 ψ 表示成这样的 ψ_j 的有限和. 其次, 由于 x -空间 $\mathbb{R}^d$ 的坐标变换只涉及平移和旋转, 因此可在式 (8.18) 所示的坐标系中得到需要的估计. 从而用绝对值为 1 的因子 (特征) 乘以 Fourier 变换 $\widehat{d\mu}(\xi)$ 且对变量 ξ 做相同的旋转后, $\widehat{d\mu}(\xi)$ 不变. 因此, 估计式 (8.21) 是不变的.

由式 (8.20) 可得

$$\widehat{d\mu}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^{d-1}} e^{-2\pi i(x' \cdot \xi' + \varphi(x')\xi_d)} \widetilde{\psi}(x') dx', \quad (8.22)$$

其中 $\xi = (\xi', \xi_d) \in \mathbb{R}^d$ 且 $\widetilde{\psi}$ 是有紧支撑的 C^∞ 函数

$$\widetilde{\psi}(x') = \psi(x', \varphi(x')) (1 + |\nabla_{x'} \varphi|^2)^{1/2}.$$

将 ξ 空间分为两部分: “关键”区域, 即锥体 $|\xi_d| \geq c|\xi'|$, 其中 c 是任一固定的正常数; 补充区域, 即 $|\xi_d| < c|\xi'|$, 但实际上需要假设 c 很小.

对于第一部分区域, 可以假设 ξ_d 是正的, 这是因为对它取复共轭, 或是用类似的方法讨论, 均可以得到 ξ_d 为负数的情形. Fourier 变换中的指数可以写成

$$-2\pi i(x' \cdot \xi' + \varphi(x')\xi_d) = i\lambda\Phi(x'),$$

其中 $\lambda = 2\pi\xi_d$ 且 $\Phi(x') = -\varphi(x') - \frac{x' \cdot \xi'}{\xi_d}$. 易见 $\nabla_{x'}^2 \Phi = -\nabla_{x'}^2 \varphi$, 因此若 ψ 的支撑

足够小 (即可以充分接近于 x^0), 则由表示 M 的非零曲率的 φ 的相关性质可得, Φ

的 Hessian 矩阵的行列式是非零的. 对于任给的 N , Φ 的 C^N -范数在集合 $|\xi_d| \geq c|\xi'|$ 上关于 ξ 一致有界. 从而由命题 8.2.5 (用 $\mathbb{R}^{d-1}$ 代替其中的 $\mathbb{R}^d$) 可知, 对于 $|\xi_d| \geq c|\xi'|$, 有

$$|\widehat{d\mu}(\xi)| = O(\lambda^{-\frac{d-1}{2}}) = O(\xi_d^{-\frac{d-1}{2}}) = O(|\xi|^{-\frac{d-1}{2}}).$$

在补充区域 $|\xi_d| < c|\xi'|$ 中, 记 $\lambda = 2\pi|\xi'|$ 和 $\Phi(x') = -\varphi(x') \frac{\xi_d}{|\xi'|} - \frac{x' \cdot \xi'}{|\xi'|}$.

注意到 $\left| \nabla_{x'} \left(\frac{x' \cdot \xi'}{|\xi'|} \right) \right| = 1$, 然而当 c 足够小以致 $c|\nabla_{x'} \varphi| \leq 1/2$ 在 ψ 的整个支撑上都成立时, $\frac{|\xi_d|}{|\xi'|} |\nabla_{x'} \varphi| \leq 1/2$. 因此由命题 8.2.1 和 $|\nabla_{x'} \Phi| \geq 1/2$ 可知, 对于任何正整数 N , 以及 $|\xi_d| < c|\xi'|$, 有

$$|\widehat{d\mu}(\xi)| = O(\lambda^{-N}) = O(|\xi'|^{-N}) = O(|\xi|^{-N}).$$

再取 $N \geq \frac{d-1}{2}$ 即可完成定理的证明.

若用估计式 (8.17) 代替式 (8.13), 则用同样的论证方法可以证明上述推论.

假设 Ω 是有界区域, 且其边界 $M = \partial\Omega$ 满足定理 8.3.1 的假设条件. 若记 χ_Ω 是 Ω 的特征函数, 则其 Fourier 变换衰减的阶数比支撑曲面测度的衰减阶数低一阶.

推论 8.3.3 若在 $M = \partial\Omega$ 上的每一点处都有非零的 Gauss 曲率, 则

$$\hat{\chi}_\Omega(\xi) = O(|\xi|^{-\frac{d+1}{2}}), \quad \text{当 } |\xi| \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

证 使用适当的单位分解可以将 χ_Ω 写为

$$\chi_\Omega = \sum_{j=0}^N \psi_j \chi_\Omega,$$

其中每一个 ψ_j 都是有紧支撑的 C^∞ 函数; ψ_0 的支撑在 Ω 的内部, 而 ψ_j ($1 \leq j \leq N$) 的支撑在边界式 (8.18) 的某个小邻域内. 因为 $\psi_0 \chi_\Omega = \psi_0$, 所以 $(\psi_0 \chi_\Omega)^\wedge$ 显然是快速衰减的. 然后考虑任意的 $(\psi_j \chi_\Omega)^\wedge$, $1 \leq j \leq N$. 类似于式 (8.22), 有

$$\int_{x_d > \varphi(x')} e^{-2\pi i(x' \cdot \xi' + x_d \xi_d)} \psi_j(x', \xi_d) dx' dx_d.$$

做变量替换 $x_d = u + \varphi(x')$ 可得, 上式等于

$$\int_{\mathbb{R}^{d-1}} e^{-2\pi i(x' \cdot \xi' + \varphi(x') \xi_d)} \Psi(x', \xi_d) dx', \quad (8.23)$$

其中 $\Psi(x', \xi_d) = \int_0^\infty e^{-2\pi i u \xi_d} \psi_j(x', u + \varphi(x')) du$. $\Psi(x', \xi_d)$ 关于 x' 是有紧支撑的 C^∞ 函数, 并且这关于 ξ_d 是一致的. 当 $|\xi_d| < c|\xi'|$ 时, 如前所述可知, 对每一个 $N \geq 0$, 式 (8.23) 有估计式 $O(|\xi|^{-N})$. 对于 $|\xi_d| \geq c|\xi'|$ 的情形, 记

$$\Psi(x', \xi_d) = -\frac{1}{2\pi i \xi_d} \int_0^\infty \frac{d}{du} (e^{-2\pi i u \xi_d}) \psi_j(x', u + \varphi(x')) du.$$

进行分部积分可知, 式 (8.23) 中还有衰减 $O(1/|\xi_d|) = O(1/|\xi|)$, 故推论得证. $\square$

注 根据命题 8.2.5 的证明后面的注记可知, 若把 M 是 C^∞ 的这一假设条件替换成仅要求 M 是 C^{d+2} 类的, 则本节中的一系列结论仍然成立.

8.4 回到平均算子

本节考虑更一般的平均算子. 给定 $\mathbb{R}^d$ 中的一个超曲面及其上有紧支撑的光滑密度的支撑曲面测度 $d\mu = \psi d\sigma$, 令

$$A(f)(x) = \int_M f(x-y) d\mu(y). \quad (8.24)$$

我们将证明, 当对 M 做适当的假设时, 算子 A 映 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 到 $L_k^2(\mathbb{R}^d)$. 此外 A “改善” f , 即对于 $1 < p < \infty$, 存在 $q > p$, 使得 A 映 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 到 $L^q(\mathbb{R}^d)$.

定理 8.4.1 若在 $d\mu$ 的支撑中的每一点 $x \in M$ 处都有非零的 Gauss 曲率, 则

(a) 式 (8.24) 中的 A 映 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 到 $L_k^2(\mathbb{R}^d)$, 其中 $k = \frac{d-1}{2}$;

(b) 此映射可延拓成 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 到 $L^q(\mathbb{R}^d)$ 的一个有界线性映射, 其中 $p = \frac{d+1}{d}$, $q = d+1$.

推论 8.4.2 映射 A 的 Riesz 图 (见第 2 章 2.2 节) 是 $(1/p, 1/q)$ 平面中的闭三角形, 其顶点分别为 $(0, 0)$, $(1, 1)$ 和 $(\frac{d}{d+1}, \frac{1}{d+1})$.

事实上, 推论中的 L^p, L^q 有界是最优的, 见习题 6.

推论 8.4.3 若仅假设 M 至少有 m 个非零的主曲率, 则对于 $k = m/2$, $p = \frac{m+2}{m+1}$, $q = m+2$ 有相同的结论成立.

由估计式 (8.21) 可知 $(1+|\xi|^2)^{k/2} \widehat{du}(\xi)$ 是有界的, 从而定理 (a) 的证明与球面上的情形是一样的. 因此

$$\begin{aligned} \|A(f)\|_{L_k^2} &= \|(1+|\xi|^2)^{k/2} \widehat{A}f(\xi)\|_{L^2} \\ &= \|(1+|\xi|^2)^{k/2} \widehat{f}(\xi) \widehat{d\mu}(\xi)\|_{L^2} \\ &\leq c \|\widehat{f}\|_{L^2} = c \|f\|_{L^2}. \end{aligned}$$

定理 (b) 的证明需要采用内插定理将算子 A 的下述两个估计结合起来, 这有点类似于第 2 章 2.2 节中 Hausdorff-Young 定理的证明. 首先给出 $L^1 \rightarrow L^\infty$ 的估计. 涉及的不等式与前面的不等式如出一辙, 也是仅涉及函数的绝对值, 但是为了得到此不等式, 我们必须对算子 A 求 “积分” 来 “加强” A . 该估计与 M 的曲率无关.

其次给出 $L^2 \rightarrow L^2$ 的估计. 与定理 (a) 一样, 它也是通过 Plancherel 定理和

6 因为密度函数 ψ 不一定是正的, 所以这里在 A 的定义中省略了规范化因子.